前　言

目前，信息技术已被广泛应用于互联网、金融、航空、军事、医疗等各个领域，未来的应用将更加广泛和深入。并且，很多中小学都开设了计算机语言课程，越来越多的中小学生对编程、算法感兴趣，甚至在 NOIP、NOI 等算法竞赛中大显身手，进入名校深造。对信息技术感兴趣的大学生通常会参加 ACM-ICPC、CCPC、蓝桥杯等算法竞赛，其获奖者更是被各大名企所青睐。

学习算法，不仅可以帮助我们具备较强的思维能力及解决问题的能力，还可以帮助我们快速学习各种新技术，拥有超强的学习能力。

写作背景

很多读者都觉得算法太难，市面上晦涩难懂的各种教材更是“吓退”了一大批读者。实际上，算法并没有我们想象中那么难，反而相当有趣。

每当有学生说看不懂某个算法的时候，笔者就会建议其画图。画图是学习算法最好的方法，因为它可以把抽象难懂的算法展现得生动形象、简单易懂。笔者曾出版《算法训练营：海量图解+竞赛刷题》（入门篇）和《算法训练营：海量图解+竞赛刷题》（进阶篇），很多读者非常喜欢其中的海量图解，更希望看到这两本书的全彩版。经过一年的筹备，笔者对上述书中的所有图片都重新进行了绘制和配色，并精选、修改、补充和拆分上述书中的内容，形成了《算法训练营：入门篇》（全彩版）、《算法训练营：提高篇》（全彩版）和《算法训练营：进阶篇》（全彩版），本书就是其中的《算法训练营：进阶篇》（全彩版）。在此衷心感谢各位读者的大力支持！

本书详细讲解数据结构和算法进阶知识，还增加了可持久化数据结构方面的内容。本书不是知识点的堆砌，也不是粘贴代码而来的简单题解，而是将知识点讲解和对应的竞赛实例融会贯通，读者可以在轻松阅读本书的同时进行刷题实战，在实战中体会算法的妙处，感受算法之美。

学习建议

学习算法的过程，应该是通过大量实例充分体会遇到问题时该如何分析：用什么数据结构，用什么算法和策略，算法复杂度如何，是否有优化的可能，等等。这里有以下几个建议。

第 1 个建议：学经典，多理解。

算法书有很多，初学者最好选择图解较多的入门书，当然，也可以选择多本书，从多个角度进行对比和学习。先看书中的图解，理解各种经典问题的求解方法，如果还不理解，则可以看视频讲解，理解之后再看代码，尝试自己动手上机运行。如有必要，则可以将算法的求解过程通过图解方式展示出来，以加深对算法的理解。

第 2 个建议：看题解，多总结。

在掌握书中的经典算法之后，可以在刷题网站上进行专项练习，比如练习贪心算法、分治算法、动态规划等方面的题目。算法比数据结构更加灵活，对同一道题目可以用不同的算法解决，算法复杂度也不同。如果想不到答案，则可以看题解，比较自己的想法与题解的差距。要多总结题目类型及最优解法，找相似的题目并自己动手解决问题。

第 3 个建议：举一反三，灵活运用。

通过专项刷题做到“见多识广”，总结常用的算法模板，熟练应用套路，举一反三，灵活运用，逐步提升刷题速度，力争“bug free”（无缺陷）。

本书特色

本书具有以下特色。

（1）完美图解，通俗易懂。本书对每个算法的基本操作都有全彩图解。通过图解，许多问题都变得简单，可迎刃而解。

（2）实例丰富，简单有趣。本书结合了大量竞赛实例，讲解如何用算法解决实际问题，使复杂难懂的问题变得简单有趣，可帮助读者轻松掌握算法知识，体会其中的妙处。

（3）深入浅出，透析本质。本书透过问题看本质，重点讲解如何分析和解决问题。本书采用了简洁易懂的代码，对数据结构的设计和算法的描述全面、细致，而且有算法复杂度分析及优化过程。

（4）实战演练，循序渐进。本书在讲解每个算法后都进行了实战演练，使读者在实战中体会算法的设计思路和使用技巧，从而提高独立思考、动手实践的能力。书中

有丰富的练习题和竞赛题，可帮助读者及时检验对所学知识的掌握情况，为从小问题出发且逐步解决大型复杂性工程问题奠定基础。

（5）网络资源，技术支持。本书为读者提供了配套源码、课件、视频，并提供了博客、微信群、QQ 群等技术支持途径，可随时为读者答疑解惑。

建议和反馈

写书是极其琐碎、繁重的工作，尽管笔者已经竭力使本书内容、网络资源和技术支持接近完美，但仍然可能存在很多漏洞和瑕疵。欢迎读者反馈关于本书的意见，因为这有利于我们改进和提高，以帮助更多的读者。如果对本书有意见和建议，或者有问题需要帮助，则都可以加入 QQ 群 281607840，也可以致信 rainchxy@126.com 与笔者交流，笔者将不胜感激。

对于本书提供的读者资源，可参照本书封底的“读者服务”信息获取。

致谢

感谢笔者的家人和朋友在本书写作过程中提供的大力支持。感谢电子工业出版社工作严谨、高效的张国霞编辑，她的认真、负责促成了本书的早日出版。感谢中国计算机学会常务理事李轩涯老师的帮助。感谢码蹄集平台的大力支持。感谢提供了宝贵意见的同事们。感谢提供了技术支持的同学们。感恩遇到这么多良师益友！

目 录

第 1 章 数据结构进阶 1

1.1 分块算法 1

1.1.1 预处理 2

1.1.2 区间更新 2

1.1.3 区间查询 3

训练 1 超级马里奥 4

训练 2 序列操作 7

1.2 跳跃表 9

1.2.1 跳跃表的结构体定义 11

1.2.2 查找 12

1.2.3 插入 13

1.2.4 删除 14

训练 1 第 k 大的数 15

训练 2 郁闷的出纳员 21

第 2 章 字符串算法进阶 24

2.1 AC 自动机 24

2.1.1 创建字典树 24

2.1.2 创建 AC 自动机 25

2.1.3 模式匹配 27

训练 1 病毒侵袭 28

训练 2 DNA 序列 30

2.2 后缀数组 34

2.2.1 基数排序 34

2.2.2 后缀数组详解 41

2.2.3 后缀数组的应用 50

训练 1 牛奶模式 57

训练 2 音乐主题 60

第 3 章 树上操作 62

3.1 树链剖分 62

3.1.1 预处理 63

3.1.2 求解最近公共祖先 63

3.1.3 树链剖分与线段树 66

训练 1 树上距离 71

训练 2 树上操作 73

3.2 点分治 76

3.2.1 树的重心 76

3.2.2 重心分解 77

训练 1 树上两个节点之间的路径数 77

训练 2 游船之旅 83

3.3 边分治 88
3.3.1 重建树 88
3.3.2 求解中心边 89
3.3.3 中心边分解 90
训练 1 树上查询 91
训练 2 树上两个节点之间的路径数 100

第 4 章 复杂树 104

4.1 KD 树 104
4.1.1 创建 KD 树 104
4.1.2 搜索 m 近邻 106
训练 1 最近的取款机 107
训练 2 最近邻 m 点 110

4.2 左偏树 112
4.2.1 左偏树的性质 112
4.2.2 基本操作 114
训练 1 猴王 120
训练 2 小根堆 123

4.3 动态树 125
4.3.1 LCT 的性质 126
4.3.2 LCT 的基本操作 127
训练 1 动态树的异或和 136
训练 2 动态树的最值 139

4.4 树套树 142
4.4.1 线段树套平衡树 142
4.4.2 线段树套线段树 143
训练 1 动态区间问题 143
训练 2 打马赛克 149

第 5 章 可持久化数据结构 156

5.1 可持久化线段树 156
训练 1 超级马里奥 163
训练 2 记忆重现 167

5.2 可持久化字典树 172
训练 最大异或和 173

第 6 章 图论算法进阶 180

6.1 EK 算法 183
训练 排水系统 188

6.2 Dinic 算法 188
训练 电力网络 193

6.3 ISAP 算法 195
训练 美味佳肴 200

6.4 二分图匹配 201
6.4.1 最大匹配算法 202
6.4.2 匈牙利算法 202
训练 1 完美的牛棚 206
训练 2 逃脱 207

6.5 最大流最小割 208
训练 1 最小边割集 210
训练 2 最小点割集 211
训练 3 最大收益 213

6.6 最小费用最大流 214
训练 1 农场之旅 218
训练 2 航空路线 219

第 7 章　动态规划进阶 222

7.1　背包问题进阶 222

7.1.1　多重背包问题 222

训练　硬币 224

7.1.2　分组背包问题 227

训练　价值最大化 228

7.1.3　混合背包问题 229

训练　最少硬币 230

7.2　树形 DP 进阶 232

7.2.1　背包类树形 DP 232

训练 1　城堡中的宝物 232

训练 2　苹果树 235

7.2.2　不定根树形 DP 238

训练 1　最大累积度 239

训练 2　最远距离 243

第 8 章　复杂动态规划及其优化 247

8.1　数位 DP 247

训练 1　不吉利的数字 247

训练 2　定时炸弹 253

8.2　插头 DP 255

训练 1　铺砖 256

训练 2　多回路连通性问题 262

8.3　斜率优化 266

训练 1　打印文章 266

训练 2　批处理作业 270

8.4　四边不等式优化 275

训练　划分 277